三级结构可视化软件 VMD：file & mouse

能够实现蛋白质三维结构可视化的软件非常多。比如，专业级的 PyMOL（https://pymol.org/2/）。这个软件已经被世界上著名的生物医药软件公司“薛定谔公司（Schrödinger）”收购。这种专业级的可视化软件不仅能够做出非常漂亮的图片，它还有强大的插件支持各种各样的蛋白质结构分析。

当然这样一款出色的软件，价格也是不菲的。针对科研院所和非盈利机构的价格，个人用户是每年 99 美元。课题组，也就是一个老师和他的学生，每年 269 美元。如果是以整个科研机构为单位购买，价格面议。这里要提醒各位同学。如果你发表的文章里提到某些内容是使用 PyMOL 制作的，而文章中所有作者和作者单位都没有 PyMOL 的购买记录的话，你可能会面临薛定谔公司的追责。所以，不管是用什么软件，请一定购买正版，从学生阶段起就应当树立起正确的知识产权意识。

下面给大家介绍一个功能同样强大的免费蛋白质三维结构可视化软件，VMD（http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd）。VMD 由伊利诺伊大学研发。下载 VMD 需要先注册获得一个账户，之后就可以根据你的操作系统和机器配置选择合适的版本下载了。当然，如前所述，注册和下载对于非商业用途的用户都是免费的。VMD 的安装也极其简单。不需要预装任何语言环境，完全图形化安装过程，绝对可以轻松搞定。

1. 打开 VMD（图 1）：对于 Windows 用户，VMD 默认安装在 C 盘⇨Program Files (x86)⇨University of Illinois ⇨VMD 文件夹下。双击  图标，打开 VMD。VMD 打开后，会弹出三个窗口：VMD Main（主窗口），VMD Display（显示窗口），和命令窗口。

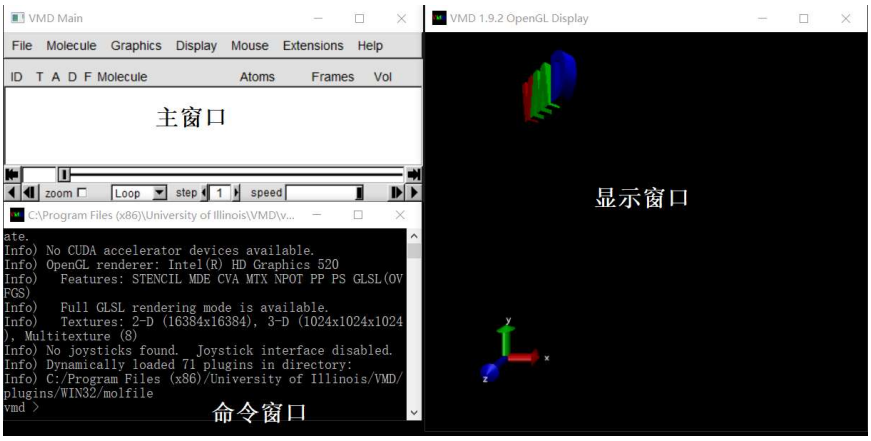


图 1. VMD 主窗口、显示窗口和命令窗口

2. 打开一个蛋白质结构（图 2）：主窗口中点 File⇨New Molecule⇨弹出新窗口 Molecule File Browser（文件读取窗口）⇨文件读取窗口中点 Browse⇨自动打开 VMD 安装目录⇨进入 proteins 文件夹⇨选择 VMD 自带的演示结构 bpti.pdb⇨文件读取窗口中点 Load⇨显示窗口出现蛋白质结构。

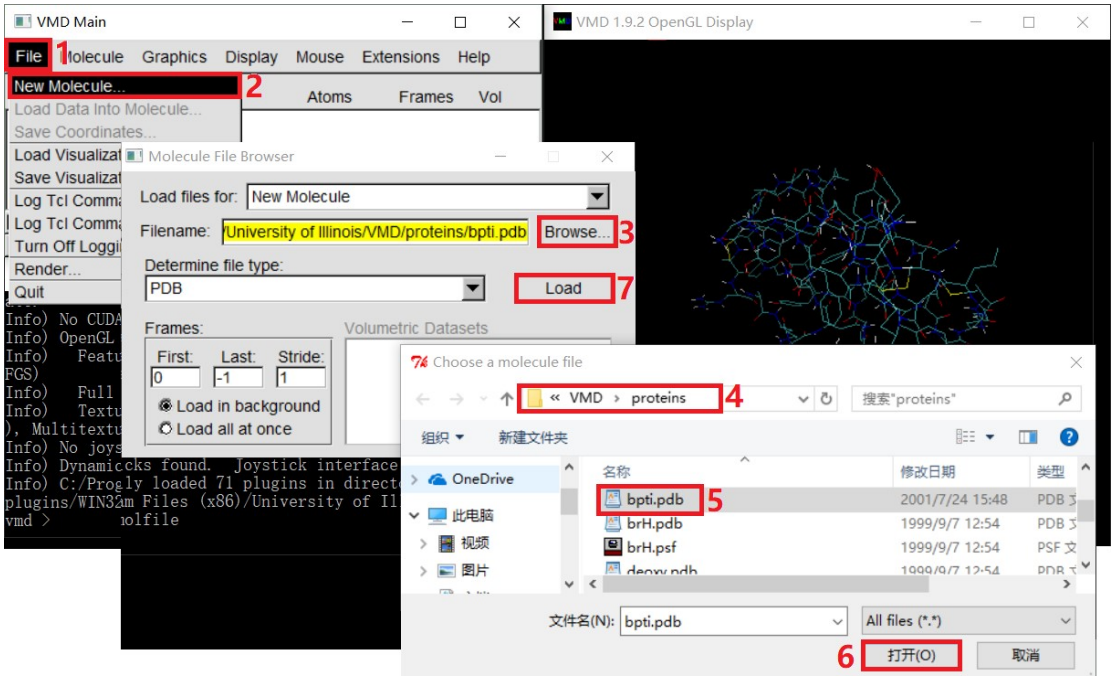


图 2. 打开一个蛋白质结构

3. 默认的蛋白质结构显示方案（图 3）：把显示窗口拖大后可以看到，VMD 读取了 PDB 文件中的原子坐标，把每一个原子以细线的形式展示在 3D 空间中。不同的原子对应的细线颜色不同。碳原子是青色的，氮原子是蓝色的，氧原子是红色的，氢原子是白色的，还有少量黄色的硫原子。

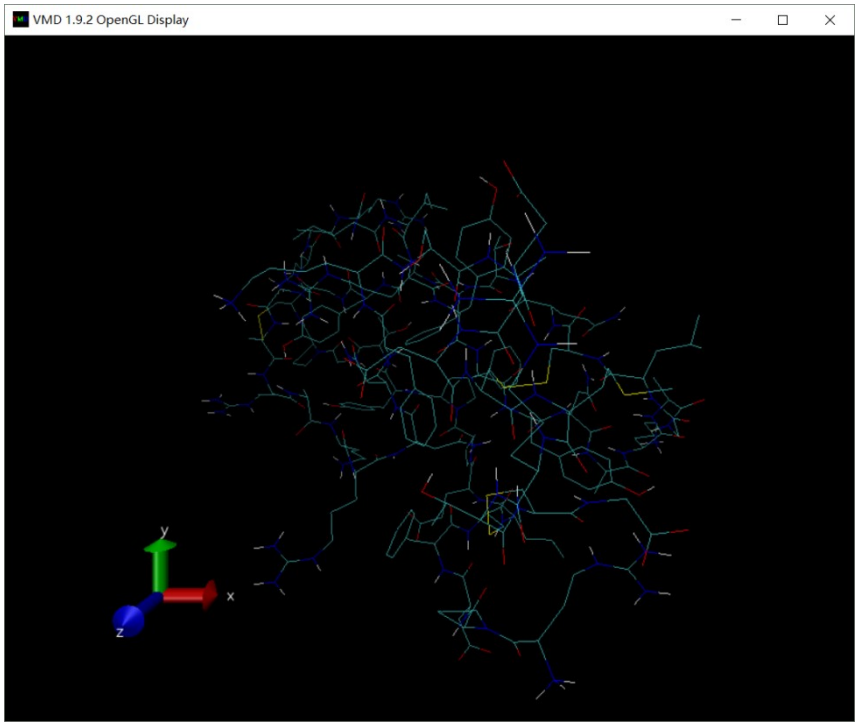


图 3. 默认的蛋白质结构显示方案

4. VMD 中鼠标的使用（图 4）：有了 JSmol 的操作经历，VMD 就会很容易上手。把鼠标移到显示窗口里，按住左键，随意拖动，蛋白质就会在 3D 空间内任意旋转；按住鼠标右键拖动，蛋白质会在当前平面内 360 度旋转；前后滚动鼠标中键，可以将蛋白质放大或缩小。此外，鼠标还有更多的使用方法：主窗口上的 Mouse 菜单里可以切换鼠标模式。默认的鼠标模式是 Rotate Mode（旋转模式，R）。R 模式下，鼠标在显示窗口内为单箭头 。操作即为上述三种。将鼠标模式改为 Translate Mode（移动模式，T）后，鼠标在显示窗口内变为十字箭头 。T 模式下，按住鼠标左键拖动为移动结构；右键和中键都为放缩功能。此外，还有 Scale Mode（缩放模式，S）。S 模式下，鼠标在显示窗口内变为左右箭头 ，按住鼠标左键或右键后，左右移动，即可完成连续的缩放。这种连续的缩放，不同于滚动中键实现的缩放。在默认的情况下，所有旋转是围绕整个结构的中心点进行的。我们也可以自己指定旋转的中心。这需要把鼠标模式切换为 Center（中心模式，C）。C 模式下，鼠标在显示窗口内为十字 。将十字放在想要作为旋转中心的原子上点一下，再按住鼠标左键旋转，就会以新定义的中心进行旋转。

	旋转模式 (R)	移动模式 (T)	缩放模式 (S)
左键	空间内旋转	平面内移动	连续缩放
中键	不连续缩放	不连续缩放	不连续缩放
右键	平面内旋转	连续缩放	连续缩放

图 4. VMD 中鼠标的使用

5. 恢复结构初始位置（图 5）：主窗口中点 Display⇨ Reset View。或者在显示窗口内单击鼠标左键以激活窗口后，点击“=”键。

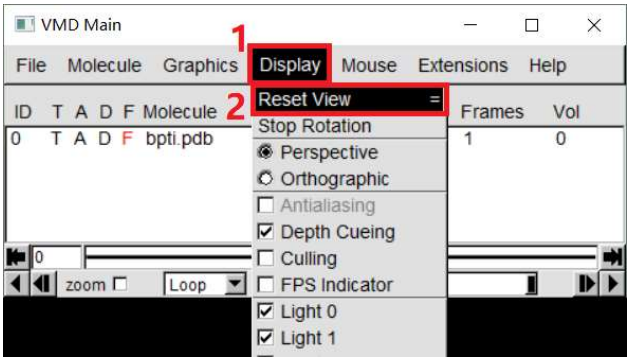


图 5. 恢复结构初始位置